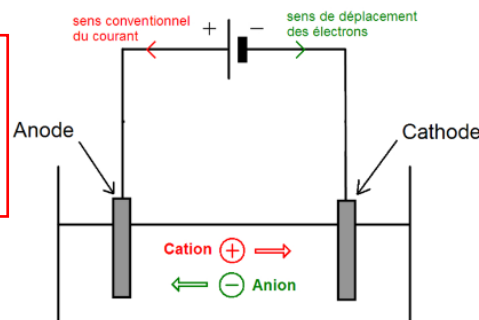
	Terminale Spécialité	Thème : Constitution et transformations de la matière	Cours	
Chapitre 2 : Méthodes physiques d'analyse				

I Analyse par conductimétrie

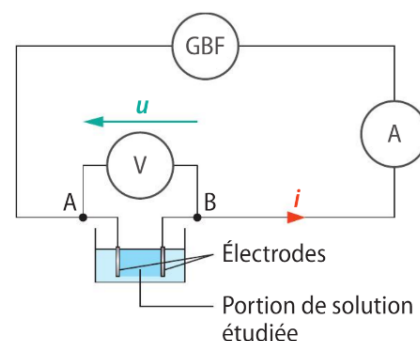
1) Conductance d'une solution

Une solution ne conduit le courant électrique que si elle contient des ions. On parle de solution ionique ou solution électrolytique. Le passage du courant dans une solution ionique est dû au déplacement des ions dans deux sens opposés.

- Les **cations**, chargés positivement, migrent vers l'électrode négative. On appelle donc cette électrode la cathode.
- Les **anions**, chargés négativement, migrent vers l'électrode positive. On appelle donc cette électrode l'anode.



Quand on peut faire passer un courant d'intensité i dans une solution ionique, celle-ci conduit plus ou moins bien le courant. Elle se comporte alors comme une résistance R , qui vérifie la loi d'Ohm : $u = R \times i$. Seulement, en chimie, on préfère parler de la **conductance** G de la solution plutôt que de sa résistance R .



La **conductance** est une grandeur physique qui traduit la capacité de la portion de circuit située entre les électrodes à laisser passer le courant. Elle se mesure en Siemens (symbole : S). La conductance est égale à l'inverse de la résistance.

Conductance
en Siemens (S)

$$G = \frac{1}{R}$$

Résistance
en Ohm (Ω)

Remarque : on peut aussi exprimer la conductance G en fonction de u et i en utilisant la loi d'Ohm :

$$i = \frac{u}{R} = G \times u$$

On en déduit :

$$G = \frac{i}{u}$$

2) Conductivité d'une solution

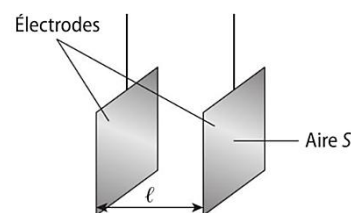
La conductance G est définie sur une portion de solution située entre les deux électrodes, de surface S (en m^2) et espacées d'une largeur ℓ (en m).

On constate expérimentalement que G :

- est proportionnelle à S ;
- est inversement proportionnelle à ℓ ;
- dépend également des ions présents dans la solution ;
- dépend de la température de la solution.

On peut donc exprimer G par la relation : $G = \sigma \times \frac{S}{\ell}$

Le coefficient de proportionnalité est noté σ (sigma). Il est appelé **conductivité** de la solution.



La **conductivité**, notée σ (sigma), d'une solution est une grandeur qui mesure la capacité d'une solution à conduire le courant électrique. Elle s'exprime en Siemens par mètre ($S \cdot m^{-1}$) et se mesure avec un conductimètre.

La conductivité σ est définie par la relation :

Conductivité
en Siemens par mètre (S.m^{-1})

Conductance
en Siemens (S)

$$\sigma = G \times \frac{\ell}{S}$$

Largeur entre les plaques
en mètre (m)

Surface des plaques
en mètre carré (m^2)

Remarques :

- Un conductimètre affiche souvent la conductivité en mS.cm^{-1} ou en $\mu\text{S.cm}^{-1}$.
- le rapport $\frac{\ell}{S}$ est appelé constante de cellule.

L'avantage de la conductivité d'une solution σ est qu'elle ne dépend pas de la cellule du conductimètre utilisée. Elle ne dépend que des ions présents dans la solution. Elle est donc une caractéristique de la solution. On préfère donc mesurer la conductivité plutôt que la conductance.

Pour cela, il faut **étalonner** le conductimètre avant de l'utiliser. Cela consiste à ramener par un réglage de l'appareil la constante de cellule à 1. Le conductimètre affiche alors bien la conductivité.



Doc. 10 Conductimètre et sa sonde, constituée d'une cellule (zoom).

3) Loi de Kohlrausch

La conductivité σ d'une solution dépend de la nature et de la concentration des ions qu'elle contient. En effet, en fonction de leur taille et de la charge qu'ils portent, les ions sont plus ou moins efficaces pour conduire le courant.

La conductivité molaire ionique d'un ion évalue l'efficacité de l'ion à permettre le passage du courant en solution. Elle se note λ (lambda) et se mesure en $\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$.

La loi de Kohlrausch fait le lien entre la conductivité σ de la solution et la nature des ions qu'elle contient ainsi que leur concentration :

$$\sigma = \lambda_{\text{ion 1}} \times [\text{ion 1}] + \lambda_{\text{ion 2}} \times [\text{ion 2}] + \dots$$

La loi de Kohlrausch s'écrit :

Conductivité
en Siemens par mètre (S.m^{-1})

$$\sigma = \sum_{i=1}^n \lambda_i [X_i]$$

Conductivité ionique molaire de l'ion
en $\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$

Concentration en quantité de matière
(en mol.m^{-3})

La loi de Kohlrausch est valable pour des solutions de concentration inférieure $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} = 10 \text{ mol.m}^{-3}$. Dans le cas contraire, conductivité et concentration ne sont plus proportionnelles.

Remarques :

- Tous les porteurs de charge participent à la conductivité de la solution, il faut donc tenir compte de tous les ions présents en solution, **même les ions spectateurs**.
- λ_i dépend de la température et du solvant. Elle est souvent donnée dans des tables à 25°C .
- Les unités de σ (en S.m^{-1}) et de λ_i ($\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$) imposent que les concentrations soient exprimées en mol.m^{-3} et non en mol.L^{-1} .

$$1 \text{ mol.L}^{-1} \xrightarrow{\times 1000} 1000 \text{ mol.m}^{-3} \xrightarrow{\div 1000} 1 \text{ mol.L}^{-1}$$

Exercice 1 :

On dissout dans un volume $V = 100 \text{ mL}$ d'eau, une masse $m = 0,500 \text{ g}$ de chlorure de potassium KCl .

1) Ecrire l'équation de dissolution du chlorure de potassium.



2) Calculer, en mol.L^{-1} puis en mol.m^{-3} , la concentration en soluté apporté, notée c .

Données : Masses molaires : $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$ $M(\text{K}) = 39,1 \text{ g.mol}^{-1}$

Masse molaire du chlorure de potassium : $M = 35,5 + 39,1 = 74,6 \text{ g.mol}^{-1}$

Concentration en quantité de matière : $c = \frac{n}{V}$ Or $n = \frac{m}{M}$ Donc : $c = \frac{\frac{m}{M}}{V} = \frac{m}{M} \times \frac{1}{V}$

$$c = \frac{m}{M \times V} \quad c = \frac{0,500}{74,6 \times 100 \times 10^{-3}} = \underline{6,70 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}} \quad c = 6,70 \times 10^{-2} \times 1000 = \underline{67,0 \text{ mol.m}^{-3}}$$

3) Quelle est la relation entre les concentrations des deux ions et celle en soluté apporté ?

La dissolution est totale, et d'après l'équation de dissolution : $[\text{Cl}^-] = [\text{K}^+] = c$.

4) Donner l'expression de la conductivité de cette solution en fonction de c puis calculer sa valeur.

$$\sigma = \lambda_{\text{K}^+} \times [\text{K}^+] + \lambda_{\text{Cl}^-} \times [\text{Cl}^-] = \lambda_{\text{K}^+} \times c + \lambda_{\text{Cl}^-} \times c$$
$$\sigma = 67,0 \times (7,3 \times 10^{-3} + 7,6 \times 10^{-3}) = \underline{1,0 \text{ S.m}^{-1}}$$

$$\sigma = c \times (\lambda_{\text{K}^+} + \lambda_{\text{Cl}^-})$$

Exercice 2 :

On dissout du chlorure de magnésium en poudre MgCl_2 dans l'eau. La conductivité de la solution obtenue vaut : $\sigma = 12,9 \times 10^{-3} \text{ S.m}^{-1}$.

1) Ecrire l'équation de dissolution du chlorure de magnésium.



2) Calculer la concentration c en soluté apporté de la solution.

$$\lambda_{\text{Mg}^{2+}} = 10,6 \times 10^{-3} \text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1}$$

Loi de Kohlrausch : $\sigma = \lambda_{\text{Mg}^{2+}} \times [\text{Mg}^{2+}] + \lambda_{\text{Cl}^-} \times [\text{Cl}^-]$

Or, d'après l'équation de dissolution : $[\text{Mg}^{2+}] = c$

$$[\text{Cl}^-] = 2 \times c$$

Donc $\sigma = \lambda_{\text{Mg}^{2+}} \times c + \lambda_{\text{Cl}^-} \times 2 \times c = c \times (\lambda_{\text{Mg}^{2+}} + 2 \times \lambda_{\text{Cl}^-})$

On obtient :

$$c = \frac{\sigma}{\lambda_{\text{Mg}^{2+}} + 2 \times \lambda_{\text{Cl}^-}}$$

$$c = \frac{12,9 \times 10^{-3}}{10,6 \times 10^{-3} + 2 \times 7,6 \times 10^{-3}} = \underline{0,50 \text{ mol.m}^{-3}} = \underline{5,0 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}}$$

Si la solution ne contient qu'un seul soluté dissous, la loi de Kohlrausch se simplifie en :

$$\sigma = k \times c$$

Le coefficient k a la même unité que λ , c'est-à-dire $\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$.

4) Dosage par étalonnage conductimétrique

Doser une espèce chimique en solution consiste à déterminer la concentration de cette espèce.

Un **dosage par étalonnage conductimétrique** est utilisable pour doser une espèce chimique **ionique**, quand un seul soluté est dissous. C'est une méthode de dosage non destructive.

On utilise une droite d'étalonnage réalisée à partir de solutions étalons. On détermine la concentration de l'espèce ionique en mesurant sa conductivité qui est proportionnelle à sa concentration.

Les différentes étapes de ce dosage sont les suivantes :

① Etalonnage du conductimètre

On doit étalonner initialement le conductimètre avec une solution de référence, de conductivité connue.

② Préparation des solutions étalons de concentrations connues

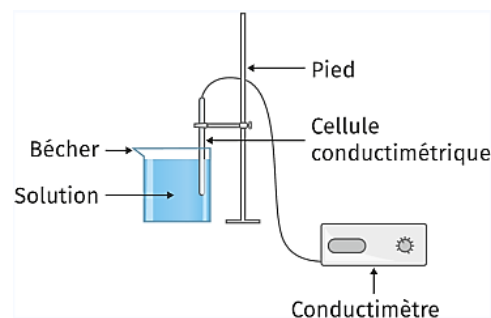
On prépare, par dilution, une série de solutions étalons, de concentrations connues, de l'espèce à doser.

③ Construction de la droite d'étalonnage : $\sigma = f(c)$

On mesure la conductivité σ des solutions étalons.

On trace la **droite d'étalonnage** représentant la conductivité des solutions étalons en fonction de leur concentration : $\sigma = f(c)$.

C'est une droite passant par l'origine car il y a proportionnalité entre σ et c d'après la loi de Kohlrausch.

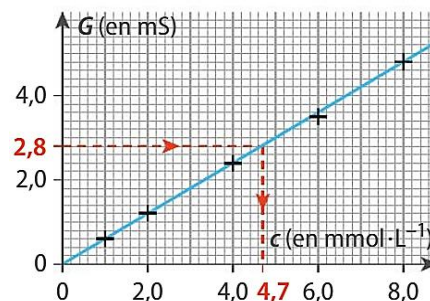


④ Mesure de la conductivité σ de la solution de concentration inconnue

⑤ Utilisation de la droite d'étalonnage pour déterminer la concentration inconnue

On peut procéder :

- 1) **par lecture graphique** sur la droite d'étalonnage.
- 2) **par calcul** à partir de l'équation de la droite.

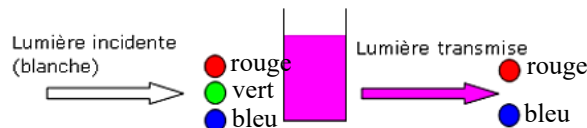


II Analyse par spectroscopie UV-Visible

1) Couleur d'une solution

Quand une solution colorée est traversée par de la lumière blanche, elle se comporte comme un **filtre coloré** qui transmet certaines radiations et en absorbe d'autres. La couleur de la solution résulte de la superposition des radiations non absorbées.

Par exemple, une solution magenta de permanganate de potassium laisse passer les radiations magenta (bleue et rouge) et absorbe les radiations vertes, complémentaires du magenta.



La **couleur perçue** d'une solution est celle qui est **complémentaire** de la couleur des radiations absorbées.

Dans le cercle chromatique, les couleurs complémentaires sont diamétralement opposées (voir ci-dessous).

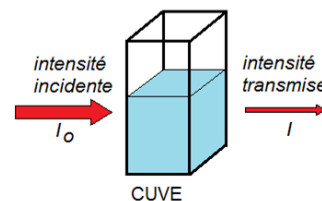
2) Absorbance d'une solution

On définit l'**absorbance** mesurant la capacité d'un milieu à absorber une radiation de longueur d'onde λ qui le traverse. L'absorbance, notée A , est une grandeur positive et sans unité. Elle est mesurée par un **spectrophotomètre**.

Le **spectrophotomètre** envoie une radiation de longueur d'onde λ et d'intensité I_0 données et la compare avec l'intensité lumineuse I sortant d'une solution.

Il calcule l'absorbance par la relation :

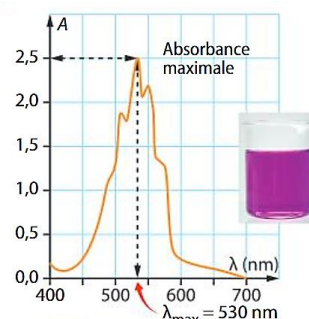
$$A = -\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$



3) Spectre d'absorption d'une solution

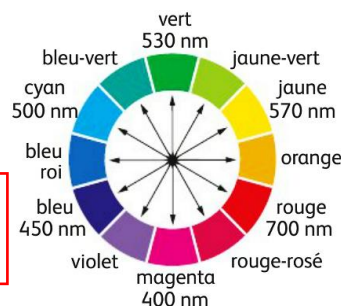
En plaçant une solution dans la cuve du spectrophotomètre, on peut mesurer son absorbance pour chaque longueur d'onde du domaine des ultraviolets proches (entre 200 nm et 400 nm) et du domaine de la lumière visible (entre 400 nm et 800 nm). On parle donc de **spectroscopie UV-visible**.

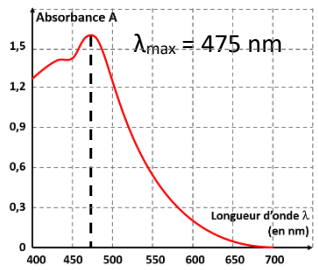
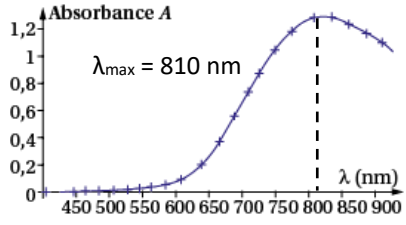
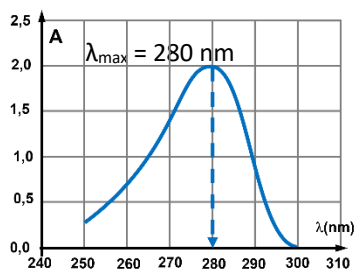
Le **spectre d'absorption** est le graphique représentant l'absorbance A de la solution en fonction de la longueur d'onde λ .



L'absorbance passe par un maximum pour une valeur précise de longueur d'onde notée $\lambda_{\max}$. Cette longueur d'onde correspond à la couleur la plus absorbée, qui est complémentaire de la couleur de la solution.

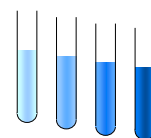
La **couleur perçue** d'une solution est la couleur complémentaire de la couleur correspondant au maximum d'absorption sur son spectre d'absorption.



Spectre d'absorption d'une solution de diiode	Spectre d'absorption d'une solution d'ions cuivre	Spectre d'absorption d'une solution d'acétone
		
L'absorbance maximale se situe dans le bleu. La solution de diiode est donc <u>jaune-orange</u>.	L'absorbance maximale se situe dans le rouge. La solution d'ions cuivre II est donc <u>bleue</u>.	L'absorbance maximale se situe dans les UV. La solution d'acétone est donc <u>incolor</u> (la solution transmet toutes les radiations du domaine du visible)

4) Loi de Beer-Lambert

D'après la loi de Beer-Lambert, l'absorbance de la solution est proportionnelle à la concentration de cette solution et à la longueur de la cuve contenant la solution, pour une longueur d'onde donnée :



$$A = \epsilon \times \ell \times c$$

Absorbance (sans unité) — A — Concentration en quantité de matière (en mol.L^{-1}) — c
 Coefficient d'extinction molaire (en $\text{L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$) se lit « epsilon » — ϵ — Longueur de la cuve (en cm) — ℓ

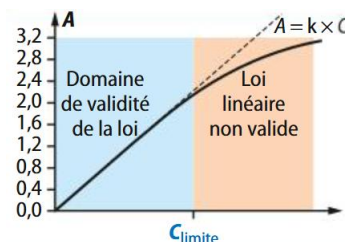
Le coefficient ϵ caractérise la capacité qu'a une espèce à absorber la lumière d'une longueur d'onde donnée. Il dépend de l'espèce dissoute, du solvant et de la longueur d'onde utilisée.

Comme on ne change pas de cuve, ni d'espèce, ni de solvant, ϵ et ℓ restent inchangés, la loi de Beer-Lambert se simplifie en :

$$A = k \times c$$

Le coefficient k s'exprime en L.mol^{-1} .

Remarque : La loi de Beer-Lambert est valable pour des solutions peu concentrées ($c < 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$). Dans le cas contraire, absorbance et concentration ne sont plus proportionnelles.



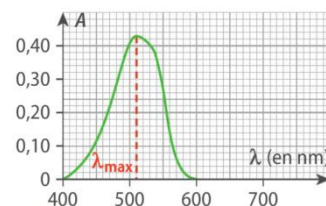
5) Dosage par étalonnage spectrophotométrique

Un **dosage par étalonnage spectrophotométrique** est utilisable pour doser une espèce chimique **colorée**. On utilise une droite d'étalonnage réalisée à partir de solutions étalons. On détermine la concentration de l'espèce colorée en mesurant son absorbance qui est proportionnelle à sa concentration.

Les différentes étapes de ce dosage sont les suivantes :

① Choix de la longueur d'onde de travail λ_{max}

Grâce au spectre d'absorption, on choisit une longueur d'onde λ_{max} pour laquelle l'absorbance de l'espèce à doser est maximale, afin d'augmenter la précision des mesures.



② Préparation des solutions étalons de concentrations connues

On prépare, par dilution, une série de solutions étalons, de concentrations connues, de l'espèce à doser.



③ Construction de la droite d'étalonnage : $A = f(c)$

Pour la longueur d'onde $\lambda_{\max}$, on mesure l'absorbance A des solutions étalons.

On trace la **droite d'étalonnage** représentant l'absorbance des solutions étalons en fonction de leur concentration : $A = f(c)$.

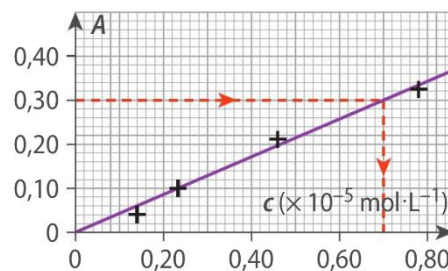
C'est une droite passant par l'origine car il y a proportionnalité entre A et c d'après la loi de Beer-Lambert.

④ Mesure de l'absorbance A de la solution de concentration inconnue

⑤ Utilisation de la droite d'étalonnage pour déterminer la concentration inconnue

On peut procéder :

- 1) par lecture graphique sur la droite d'étalonnage.
- 2) par calcul à partir de l'équation de la droite.



Exercice : Après mesure de l'absorbance de solutions étalons, on a obtenu la droite d'étalonnage suivante :

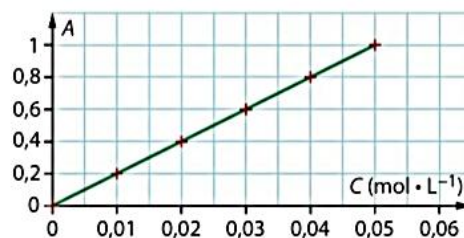
- 1) Déterminer l'équation de la droite.

D'après la loi de Beer-Lambert, $A = k \times c$

Pour déterminer k , on choisit deux points : l'origine (0,00 ; 0,0) et M(0,05 ; 1,0)

$$k = \frac{1,0 - 0,0}{0,05 - 0,00} = 20 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Equation de la droite : $A = 20 \times c$



- 2) L'absorbance d'une solution de concentration inconnue vaut $A = 0,42$. En déduire la concentration c en quantité de matière de cette solution.

$$c = \frac{A}{20} = \frac{0,42}{20} = \underline{2,1 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$$

III Analyse par spectroscopie infrarouge

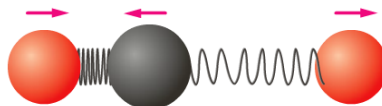
1) Principe de la spectroscopie IR

La **spectroscopie infrarouge** (IR) est basée sur l'absorption par des molécules de radiations infrarouges, de longueur d'onde est compris entre 800 nm et 25 000 nm. Elle peut être employée pour l'identification d'espèces ou pour vérifier la pureté d'une substance synthétisée.

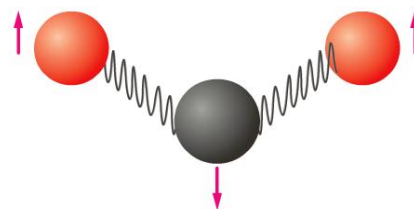
En effet, quand un rayonnement infrarouge traverse une espèce chimique, il interagit les liaisons covalentes des molécules rencontrées. Ces molécules absorbent une partie de l'énergie du rayonnement et subissent des mouvements de vibration (élongation ou déformation). Des bandes d'absorption caractéristiques apparaissent alors dans le rayonnement transmis (celui qui ressort).



Molécule de CO_2 « au repos »



Mouvement d'élongation



Mouvement de déformation

Or, une liaison $\text{C}=\text{O}$ n'absorbe pas la même énergie qu'une liaison $\text{C}-\text{O}$ ou $\text{C}-\text{N}$.

La spectroscopie infrarouge permet de repérer différents types de liaisons et d'en déduire les groupes caractéristiques présents dans la molécule.

2) Le spectre infrarouge

Un **spectre infrarouge** d'un échantillon est un graphique représentant la transmittance T en fonction du nombre d'onde σ en cm^{-1} .

- En **abscisse**, plutôt que de travailler avec la longueur d'onde λ , on utilise une grandeur qui lui est directement reliée : le **nombre d'onde** noté σ (sigma). Le nombre d'onde σ correspond à l'inverse de la longueur d'onde λ .

On l'exprime souvent en cm^{-1} . $\sigma = \frac{1}{\lambda}$

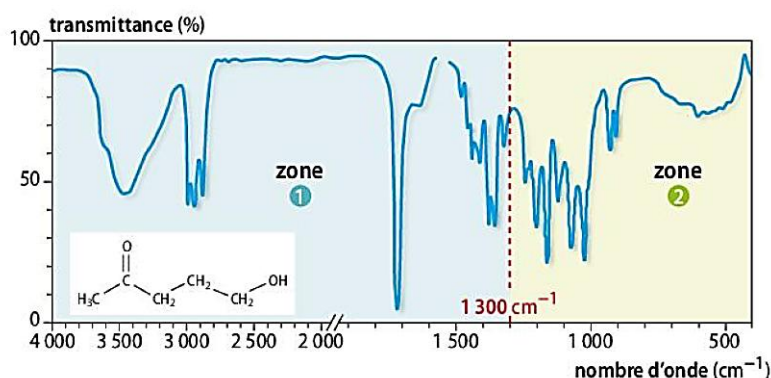
⚠ Ne pas confondre les « σ » : la conductivité ou le nombre d'onde. Tout dépend du contexte de l'exercice !

- En **ordonnée**, on ne représente pas l'absorption de l'onde pour chaque nombre d'onde mais sa transmission. On utilise la **transmittance** notée T . Elle est égale au rapport de l'intensité de l'onde transmise I sur l'intensité de l'onde incidente I_0 . La transmittance est sans unité, on l'exprime souvent en pourcentage. $T = \frac{I}{I_0}$

- Si $T = 100\%$ (ou 1), on a $I = I_0$, la radiation n'est pas absorbée, elle est transmise et traverse l'échantillon comme s'il était transparent.
- Si $T = 0\%$, la radiation n'est pas transmise, elle est absorbée par l'échantillon.
- Entre 0 et 100 %, la radiation est plus ou moins absorbée. Plus une radiation est absorbée, plus la transmittance est faible.

Une absorption concerne en général non pas une longueur d'onde précise, mais un intervalle de longueur d'onde, le spectre comporte alors une « bande d'absorption » dirigée vers le bas.

On distingue deux zones principales sur le spectre infrarouge :



1 Nombre d'onde compris entre 1300 et 4000 cm^{-1}

Cette zone ne contient qu'un nombre limité de bandes d'absorption, correspondant à des types de liaisons particuliers. C'est la zone qu'on exploite. Chaque bande est caractérisée par :

- Sa **position** dans le spectre, c'est-à-dire par la valeur du nombre d'onde du minimum de transmittance ;
- Sa **largeur** : bandes fines, moyennes ou larges ;
- Son **intensité** : faible, moyenne ou forte.

Intensité des bandes d'absorption			Largeur des bandes d'absorption	
Intense	Moyenne	Faible	Large	Fine

2 Nombre d'onde compris entre 400 et 1500 cm^{-1}

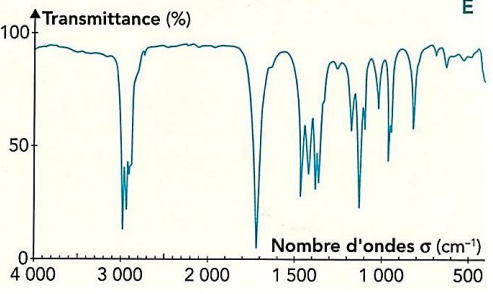
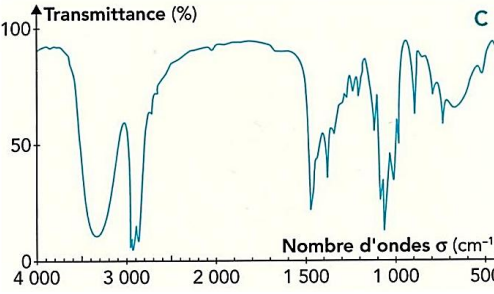
Il s'agit d'une zone plus complexe et très riche en bandes d'absorption. On ne l'exploite pas. Elle n'est généralement exploitée qu'en comparaison avec un spectre de référence, dans les laboratoires, pour permettre l'identification de l'espèce. Cette zone s'appelle **l'empreinte digitale** de la molécule.

La liaison C-H, très fréquente dans les molécules, donne lieu à une bande moyenne autour de 3000 cm^{-1} . Pour les autres liaisons, on utilise des tables spectroscopiques qui sont toujours fournies.

Famille	Alcool	Acide carboxylique	Aldéhyde	Cétone	Ester	Amide	Amine
Groupe caractéristique	—O—H	$\begin{array}{c} \text{—C—O—H} \\ \\ \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{—C—H} \\ \\ \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{—C—} \\ \\ \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{—C—O—} \\ \\ \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{—C—N—} \\ \quad \\ \text{O} \quad \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{—N—} \\ \\ \text{H} \end{array}$
Liaisons et nombres d'onde (en cm^{-1})	$\text{O—H} : 3\,200 \text{ à } 3\,600$		$\text{C—H} : 2\,800$		$\text{C—O} : 1\,300$	$\text{N—H} : 3\,100 \text{ à } 3\,500$, parfois deux bandes	
	$\text{C=O} : \text{vers } 1\,700$, bande fine et profonde						

Doc. 7 Fonctions et liaisons donnant des bandes d'absorption.

Exemples :

Pentan-3-one ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$)	Pentan-1-ol ($\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$)
$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—}\overset{\text{O}}{\underset{ }{\text{C}}}\text{—CH}_2\text{—CH}_3$	$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—}\underset{ }{\text{CH}_2}\text{OH}$
	
Bande fine et forte à 1720 cm^{-1} : liaison C=O Bande à 3000 cm^{-1} : liaison C—H classique	Bande large et forte à 3300 cm^{-1} : liaison O—H Bande à 3000 cm^{-1} : liaison C—H classique

IV Analyse par mesure de pression

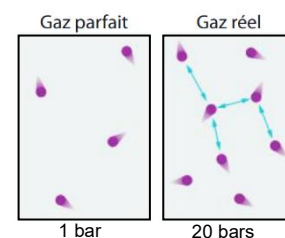
La mesure de la pression d'un gaz permet de calculer la quantité de matière contenue dans ce gaz.

1) Modèle du gaz parfait

A l'échelle microscopique, un gaz est constitué de molécules (ou d'atomes) en mouvement désordonné.

Le gaz parfait est un modèle qui permet de décrire le comportement d'un gaz de manière simplifiée. Ce modèle est basé sur deux hypothèses :

- les molécules sont considérées comme des points matériels (elles sont dites ponctuelles). On néglige leur volume propre ;
- toutes les interactions entre les molécules du gaz sont négligées.



Le modèle du gaz parfait est valable si les molécules sont suffisamment éloignées les unes des autres, c'est-à-dire pour des faibles pressions.

Tous les gaz peuvent être assimilés à des gaz parfaits, pour des pressions ne dépassant pas $5,0 \times 10^5\text{ Pa}$, soit environ 5 fois la pression atmosphérique normale.

2) Equation d'état du gaz parfait

Pour un gaz parfait, sa pression P , son volume V , sa température T et sa quantité de matière n sont reliés dans une relation appelée « équation d'état du gaz parfait ».

Equation d'état du gaz parfait :

$$P \times V = n \times R \times T$$

Pression du gaz en pascal (Pa) — P
 Volume du gaz en mètre cube (m^3) — V
 Quantité de matière en mole (mol) — n
 Constante des gaz parfaits $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$ — R
 Température en kelvin (K) — T

⚠ Attention aux unités utilisées dans l'équation d'état des gaz parfaits !

- Pression : **1 hPa = 1×10^2 Pa** (hectopascal) Unité courante : 1 bar = 1×10^5 Pa
Pression atmosphérique : 1 atm (atmosphère) = 1 013 hPa = $1,013 \times 10^5$ Pa
- Volume : jamais en litre !! **$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$** **$1 \text{ L} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$**
- Température : pour convertir des $^{\circ}\text{C}$ en K : $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$

Remarque : la constante des gaz parfaits peut également s'exprimer en « $\text{Pa.m}^3.\text{mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$ ».

Exercice 1 : Un flacon contient 200 mL de dichlore gazeux à une température de 25°C et à la pression atmosphérique. Calculer la quantité de matière de dichlore contenue dans ce flacon.

Pression : $P = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$ **Volume : $V = 200 \times 10^{-3} \text{ L} = 200 \times 10^{-3} \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 200 \times 10^{-6} \text{ m}^3$**

Température : $T = 25 + 273,15 = 298,15 \text{ K}$

Quantité de matière : $n = \frac{P \times V}{R \times T}$ $n = \frac{1,013 \times 10^5 \times 200 \times 10^{-6}}{8,31 \times 298,15} = \underline{\underline{8,18 \times 10^{-3} \text{ mol}}}$

Exercice 2 : Bac 2021 Amérique du Nord Sujet 1

Pour préparer une solution S d'acide chlorhydrique, on dissout un volume de 150 L de chlorure d'hydrogène gazeux $\text{HCl}_{(\text{g})}$ dans de l'eau pour obtenir 1,00 L de solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Le chlorure d'hydrogène est assimilé à un gaz parfait et l'expérience se déroule sous une pression atmosphérique de 1013 hPa et à une température ambiante de 20°C .

Déterminer la concentration en quantité de matière de chlorure d'hydrogène apportée c_s de la solution S ainsi préparée.

Pression : $P = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$ **Volume de gaz : $V_{\text{gaz}} = 150 \text{ L} = 150 \times 10^{-3} \text{ m}^3$**

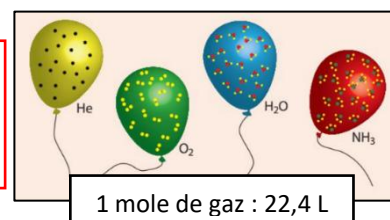
Température : $T = 20 + 273,15 = 293,15 \text{ K}$

Quantité de matière de gaz : $n = \frac{P \times V}{R \times T}$ $n = \frac{1013 \times 10^2 \times 150 \times 10^{-3}}{8,31 \times 293,15} = 6,24 \text{ mol}$

Concentration en quantité de matière : $c_s = \frac{n_{\text{HCl}}}{V_{\text{solution}}}$ $c_s = \frac{6,24}{1,00} = \underline{\underline{6,24 \text{ mol.L}^{-1}}}$

3) Rappel : volume molaire d'un gaz

Le volume molaire est le volume occupé par une mole de gaz, pour une température et une pression données. Il se note V_m et se mesure en L.mol^{-1} . Sa valeur est la même pour tous les gaz.



Exercice : Calculer le volume molaire dans les « conditions normales de température et de pression », CNTP en abrégé : $T = 0^{\circ}\text{C}$ et $P = 1,013 \text{ bar}$.

Pour le volume molaire : $n = 1 \text{ mol}$, donc $P \times V_m = 1 \times R \times T$.

Donc $V_m = \frac{R \times T}{P}$ $V_m = \frac{8,31 \times 273,15}{1,013 \times 10^5} = 2,24 \times 10^{-2} \text{ m}^3.\text{mol}^{-1} = \underline{\underline{22,4 \text{ L.mol}^{-1}}}$

Retrouvons la formule reliant la quantité de matière n , le volume du gaz V et le volume molaire V_m vue en 1^{ère} :

A une température et une pression données : $P \times V = n \times R \times T$

Pour une mole de gaz : $P \times V_m = 1 \times R \times T$

$$\frac{\cancel{P} \times V}{\cancel{P} \times V_m} = \frac{n \times \cancel{R} \times \cancel{T}}{1 \times \cancel{R} \times \cancel{T}} \quad \boxed{n = \frac{V}{V_m}}$$